

Рабочий лист

ОГЭ Геометрия: Доказательства (Часть 2)

Площади и свойства трапеции, параллелограмма

ФИО: _____

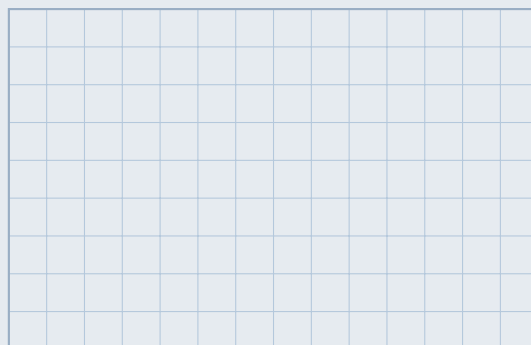
Дата: _____

Теоретическая часть

1. Площадь трапеции

$S_{\text{трап}} = \frac{a+b}{2} \cdot h$, где a, b — основания, h — высота.

Пример: $a = 8, b = 4, h = 5$. $S = \frac{8+4}{2} \cdot 5 =$

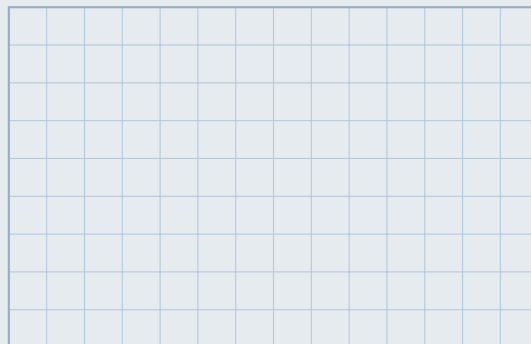


2. Площадь параллелограмма

$S_{\text{пар}} = a \cdot h$, где a — сторона, h — высота.

Частный случай трапеции ($a = b$):

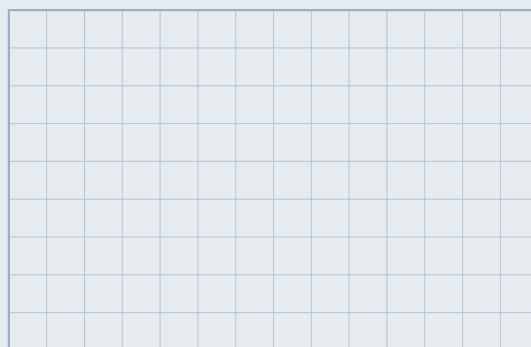
$$S = \frac{a+a}{2} \cdot h = a \cdot h$$



3. Равные высоты в трапеции

$BC \parallel AD \Rightarrow$ высоты $BH = CT = h$
(расстояние между параллельными прямыми).

Следствие: $S_{ABD} = S_{ACD}$
(общее основание AD , равные высоты).

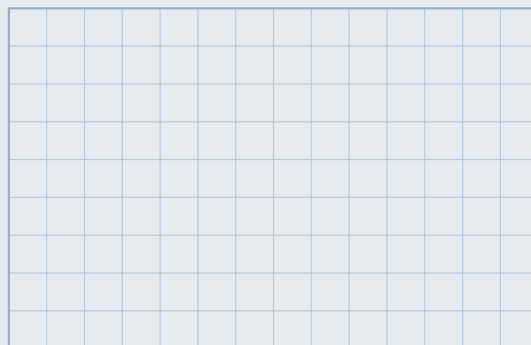


4. Средняя линия трапеции

Средняя линия MN — отрезок, соединяющий середины боковых сторон.

$$MN \parallel BC \parallel AD, \quad MN = \frac{a+b}{2}$$

Свойство: $KE = EL = \frac{1}{2}KL$



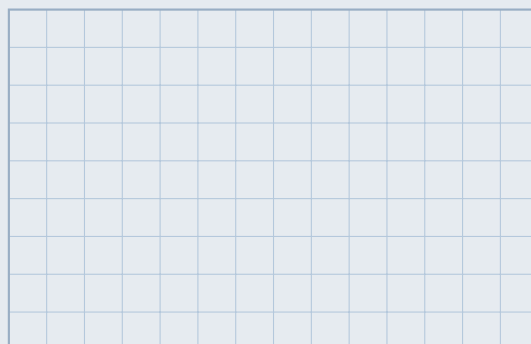
5. Равенство площадей через вычитание

Диагонали трапеции $ABCD$ пересекаются в O .

$S_{ABD} = S_{ACD}$ (общ. основание + равные h)

$$S_{ABD} = S_1 + S_{AOD}, \quad S_{ACD} = S_2 + S_{AOD}$$

Вычитаем S_{AOD} : $S_{AOB} = S_{COD}$

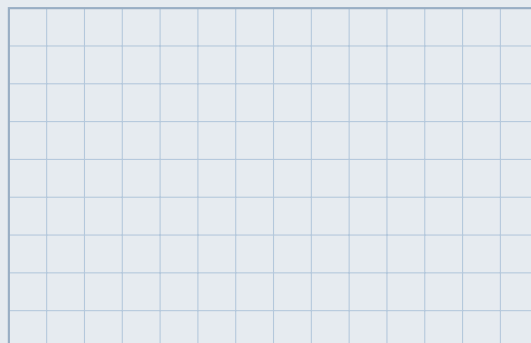


6. Свойство биссектрисы угла

Каждая точка биссектрисы неразвёрнутого угла **равноудалена** от его сторон:

перпендикуляры из точки на стороны **равны**:

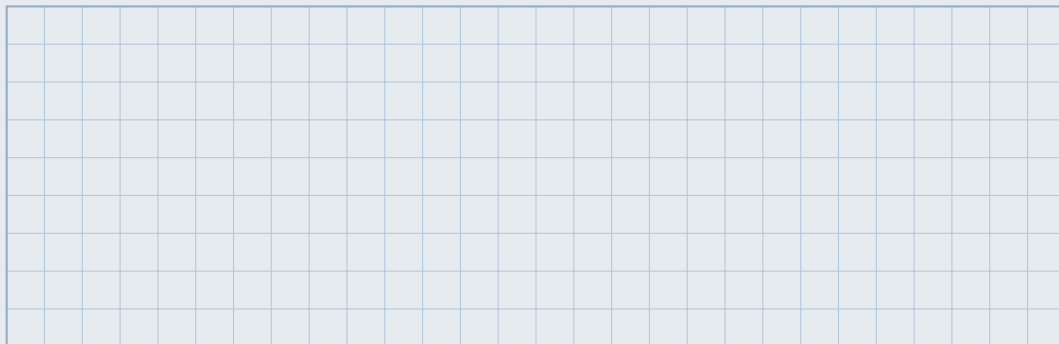
$$d_1 = d_2.$$



7. Признаки равенства прямоугольных Δ

Два прямоугольных треугольника **равны**, если:

1. По двум катетам: $a_1 = a_2, b_1 = b_2$
2. По катету и прилежащему углу: $a_1 = a_2, \alpha_1 = \alpha_2$
3. По гипотенузе и острому углу: $c_1 = c_2, \alpha_1 = \alpha_2$
4. По гипотенузе и катету: $c_1 = c_2, b_1 = b_2$

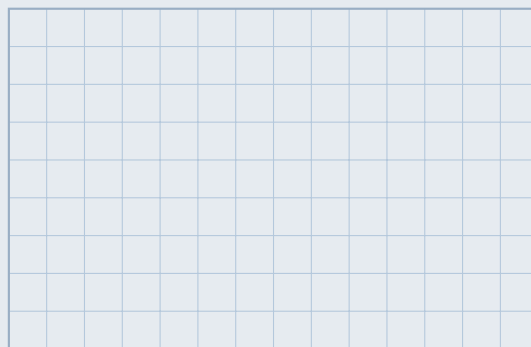


8. Высота через произвольную точку

E — произвольная точка, $KL \perp BC, KL \perp AD$ через E .

$KL = h, KE = x, EL = h - x, BC = a, AD = b$:

$$S_{BEC} = \frac{1}{2}ax, \quad S_{AED} = \frac{1}{2}b(h-x)$$



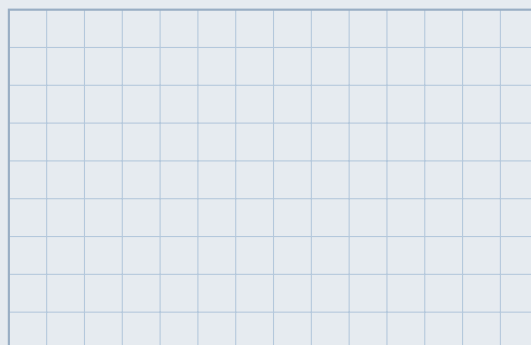
9. Вертикальные углы при середине стороны

E — середина AB , через E проведена высота KL .

$$\angle AEL = \angle BEK \text{ (верт.)}, \quad AE = BE,$$

$$\angle ALE = \angle BKE = 90^\circ$$

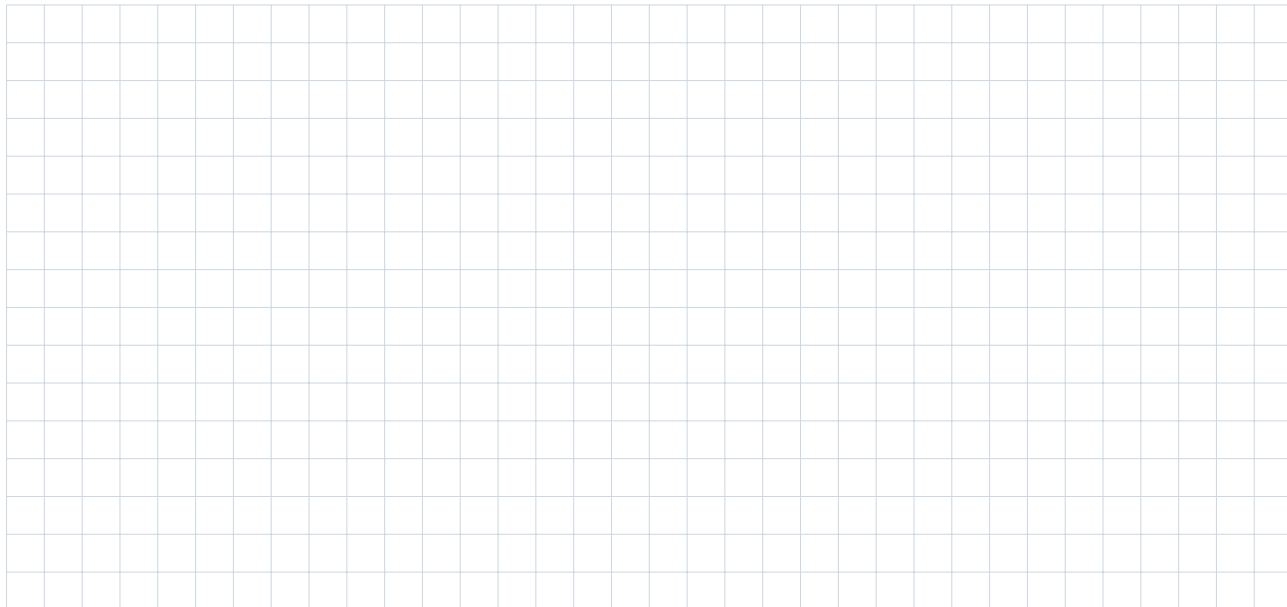
$$\Rightarrow \triangle AEL = \triangle BEK \Rightarrow EK = EL, \quad KL = 2EK.$$



Классная работа

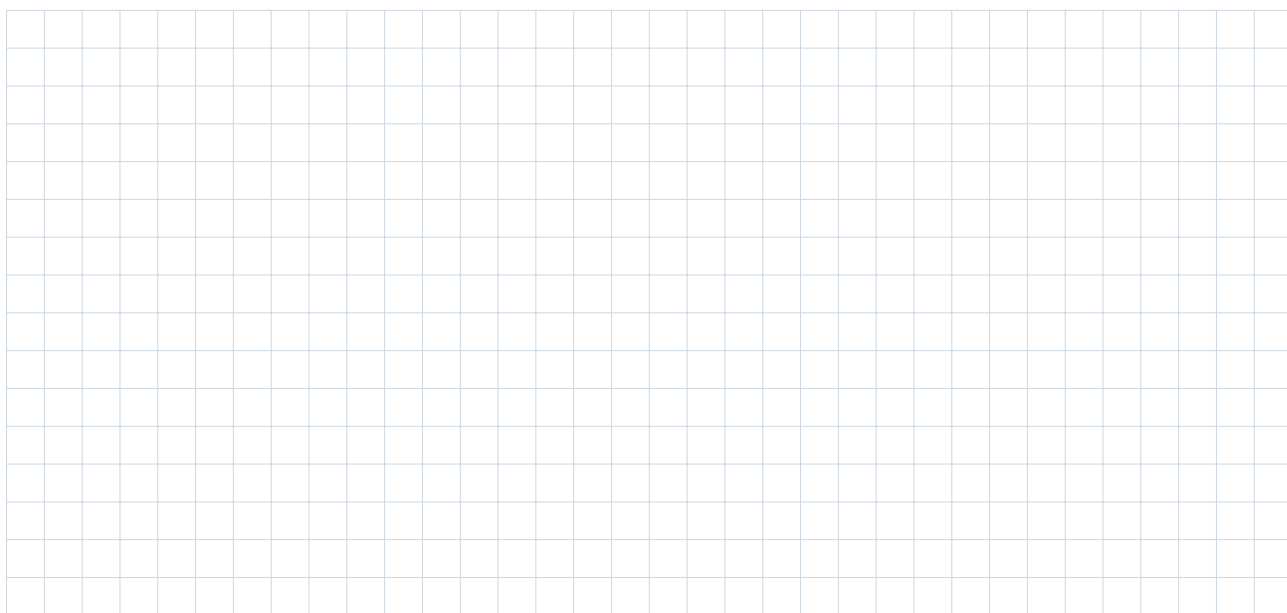
Задача 1 (№24.5.1, 730010)

Биссектрисы углов A и B трапеции $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне CD . Докажите, что точка K равноудалена от прямых AB , BC и AD .



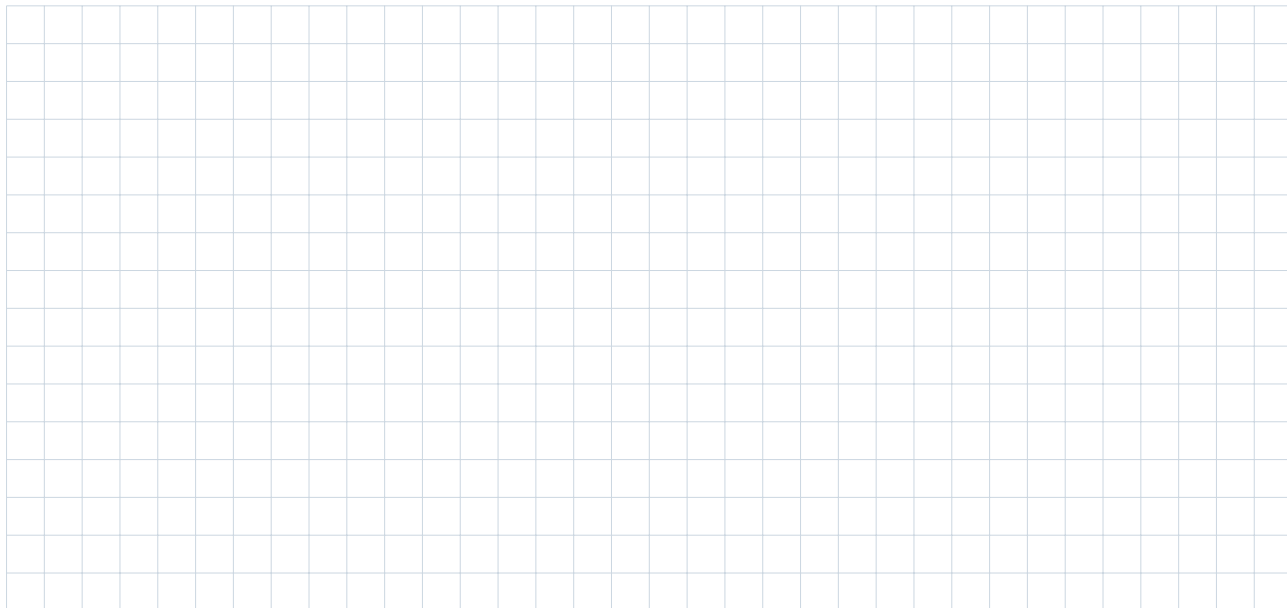
Задача 2 (№24.6.1, F57F67)

На средней линии трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC выбрали произвольную точку E . Докажите, что сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади трапеции.

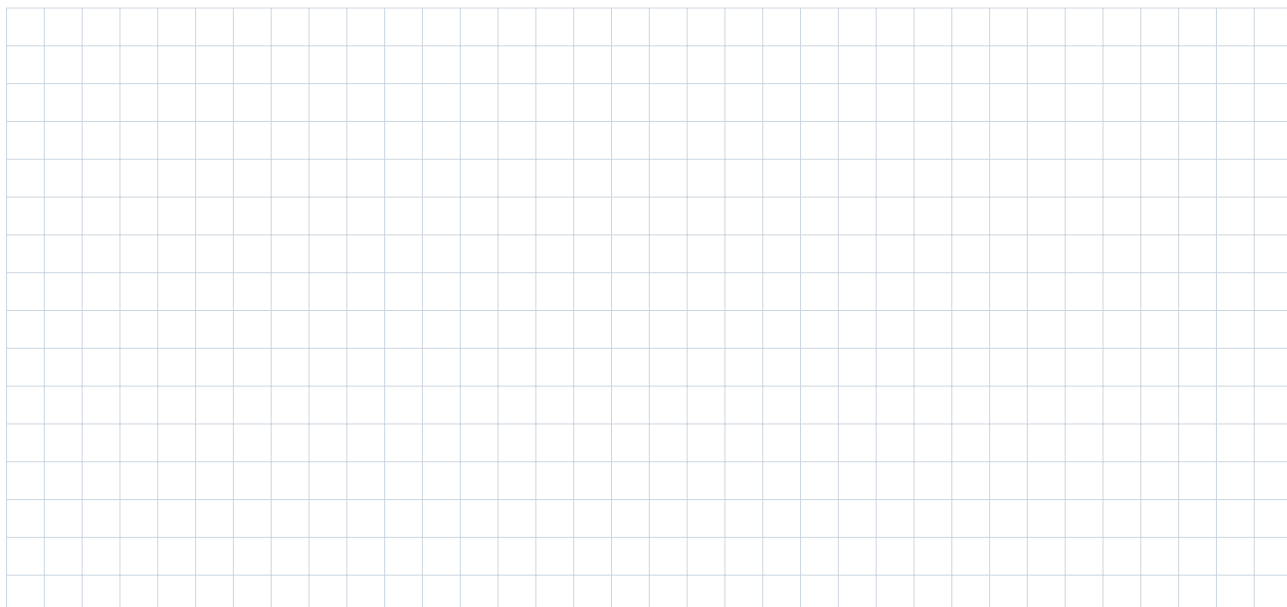


Задача 3 (№24.7.1, BD4A4E)

Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрали произвольную точку E . Докажите, что сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади параллелограмма.

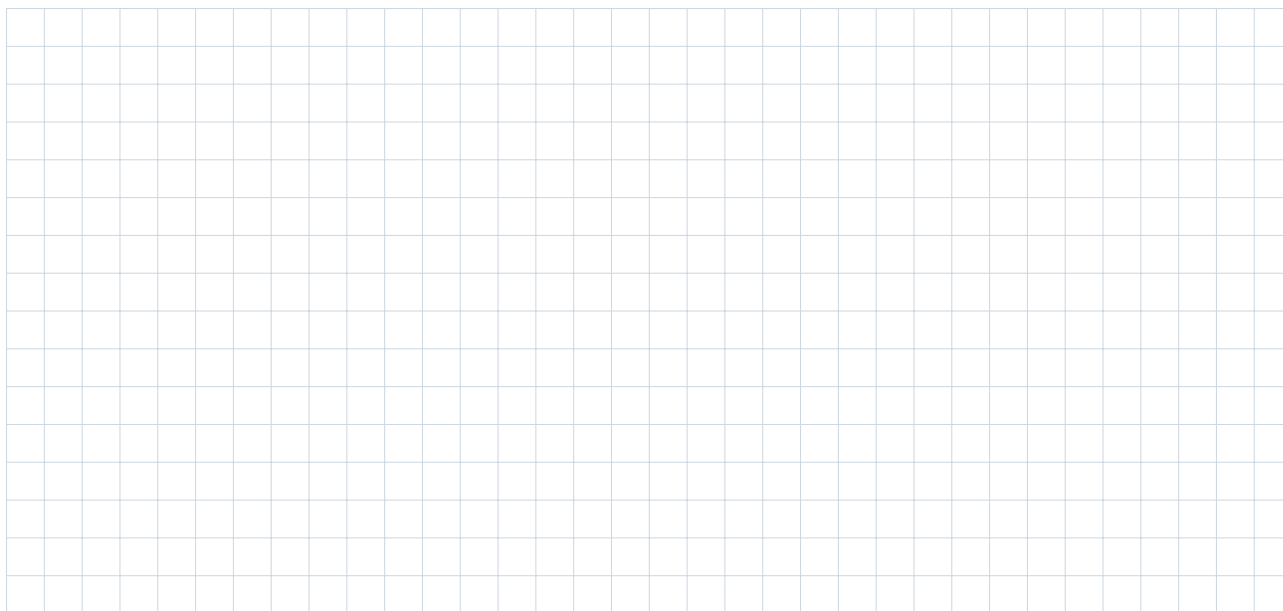
**Задача 4 (№24.8.1, 955204)**

Точка E — середина боковой стороны AB трапеции $ABCD$. Докажите, что площадь треугольника ECD равна половине площади трапеции.



Задача 5 (№24.9.1, DAEC5D)

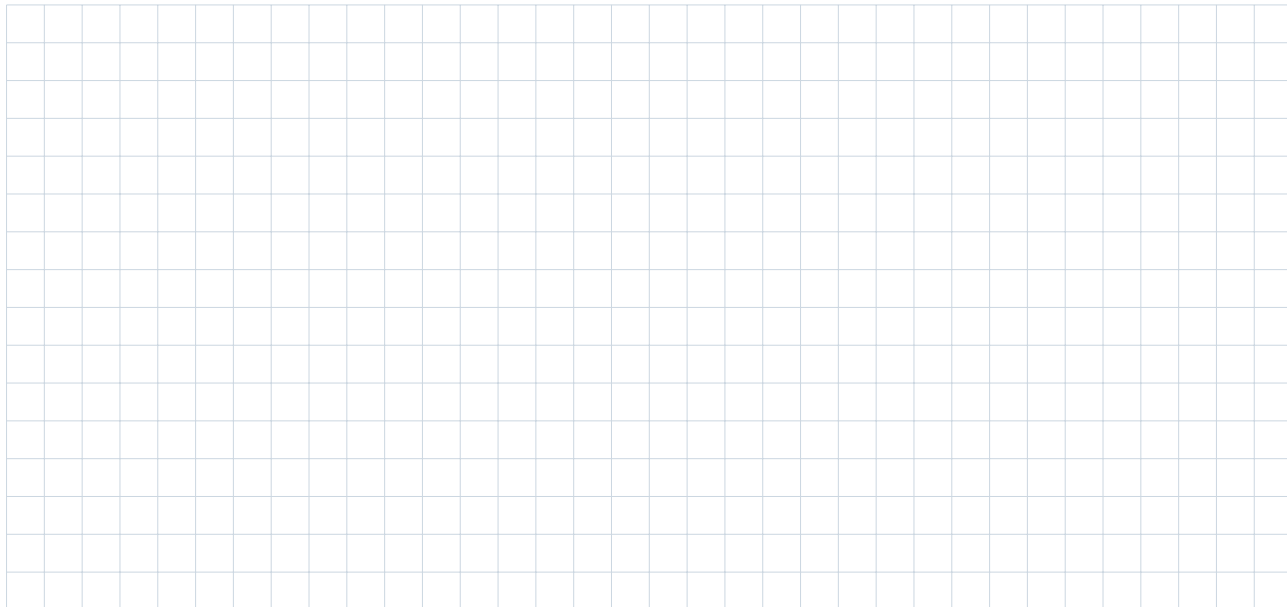
В трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке O . Докажите, что площади треугольников AOB и COD равны.



Домашняя работа

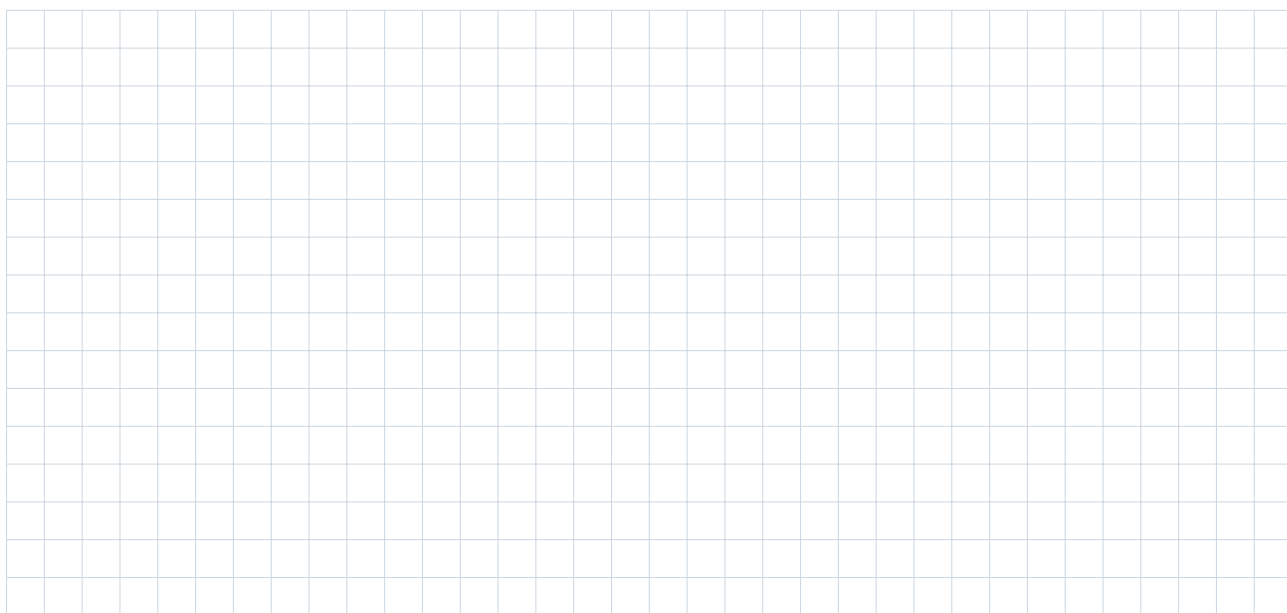
Задача 1 (№24.5.2, 632804)

Биссектрисы углов B и C трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O , лежащей на стороне AD . Докажите, что точка O равноудалена от прямых AB , BC и CD .



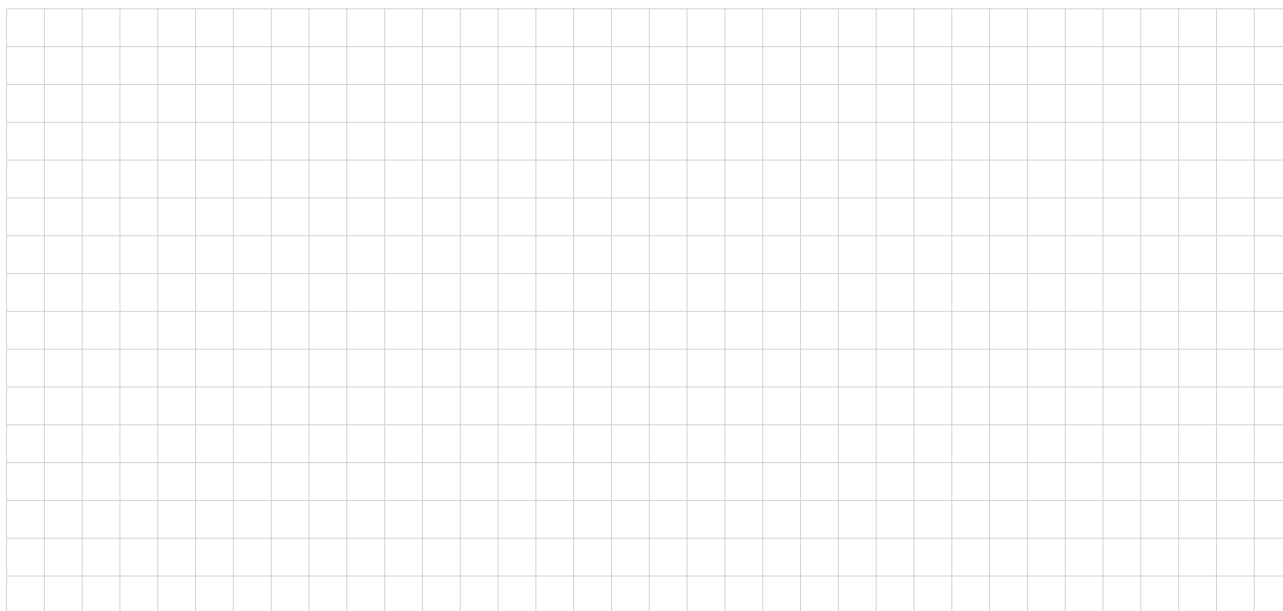
Задача 2 (№24.6.2, 7A5DF6)

На средней линии трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC выбрали произвольную точку F . Докажите, что сумма площадей треугольников BFC и AFD равна половине площади трапеции.

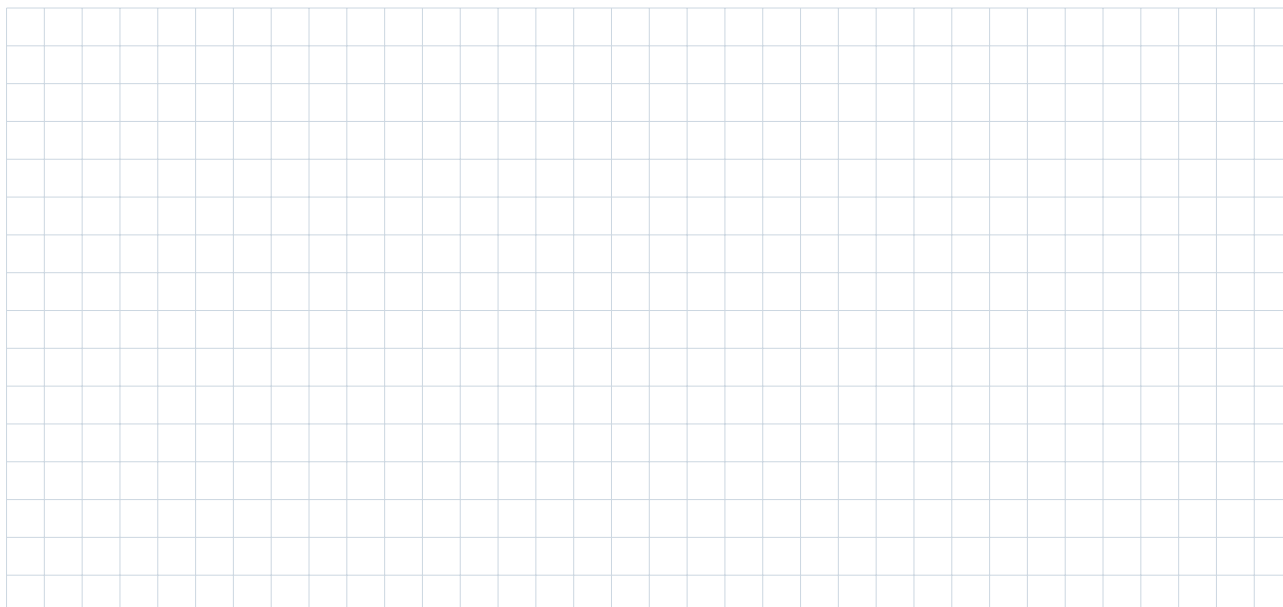


Задача 3 (№24.7.2, 0796BC)

Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрали произвольную точку F . Докажите, что сумма площадей треугольников BFC и AFD равна половине площади параллелограмма.

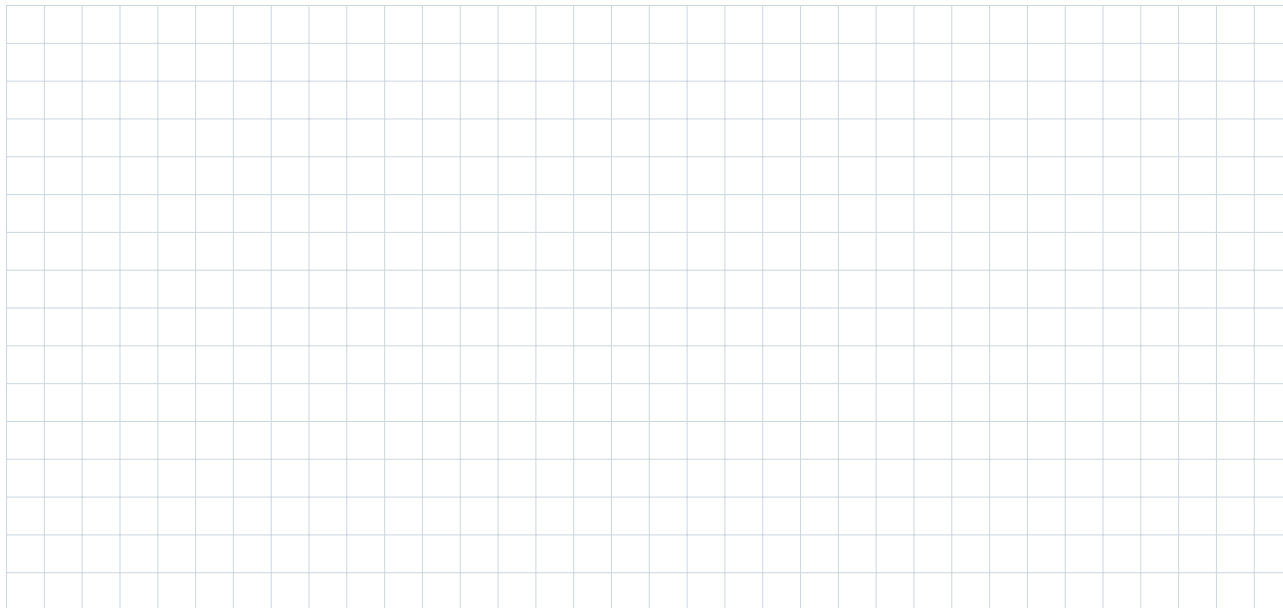
**Задача 4 (№24.8.2, ABC508)**

Точка K — середина боковой стороны CD трапеции $ABCD$. Докажите, что площадь треугольника KAB равна половине площади трапеции.



Задача 5 (№24.9.2, 2EF3D2)

В трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке P . Докажите, что площади треугольников APB и CPD равны.



Ответы и подсказки

Классная работа

Задача 1

Проведите $KL \perp AD$, $KM \perp AB$, $KN \perp BC$. По признаку равенства прям. Δ (гипотенуза + ост. угол): $\Delta KAL = \Delta KAM$, $\Delta KBN = \Delta KBM$. $\Rightarrow KL = KM = KN$.

Задача 2

Проведите KL через E , $KL \perp AD$. По теореме Фалеса: $KE = EL = h$. Тогда $S_{BEC} + S_{AED} = \frac{1}{2}ah + \frac{1}{2}bh = \frac{h}{2}(a + b) = \frac{1}{2}S$.

Задача 3

$BC = AD = a$, $KE = x$, $EL = h - x$.
 $S_{BEC} + S_{AED} = \frac{a}{2}(x + h - x) = \frac{ah}{2} = \frac{1}{2}S$.

Задача 4

Верт. углы: $\Delta AEL = \Delta BEK \Rightarrow EK = EL = h$, $KL = 2h$. $S_{BEC} + S_{AED} = \frac{1}{2}S \Rightarrow S_{ECD} = \frac{1}{2}S$.

Задача 5

$BH = CT$ (расст. между $\parallel$) $\Rightarrow S_{ABD} = S_{ACD}$. $S_{AOB} = S_{ABD} - S_{AOD} = S_{ACD} - S_{AOD} = S_{COD}$.

Домашняя работа

Задача 1

Аналогично КР-1: $OM \perp BC$, $OL \perp AB$, $ON \perp CD$. Из биссектрис: $\Delta OMC = \Delta ONC$, $\Delta OMB = \Delta OLB \Rightarrow OL = OM = ON$.

Задача 2

Аналогично КР-2. Проведите KL через F , используйте теорему Фалеса.

Задача 3

Аналогично КР-3. $BC = AD = a$, проведите KL через F .

Задача 4

Аналогично КР-4. K — середина CD , верт. углы: $\Delta DKL = \Delta CKE \Rightarrow KE = KL = h$.

Задача 5

Аналогично КР-5. $BH = CT$, $S_{ABD} = S_{ACD}$, вычитаем S_{APD} .